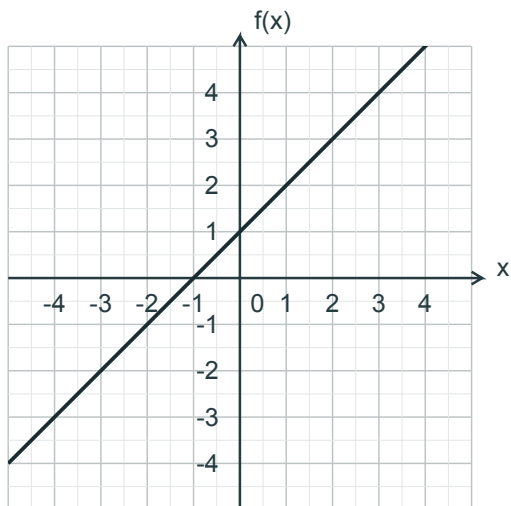


Grenspas

1 Nulwaarde aflezen

Met tussenstappen



Lees de nulwaarde af uit de grafiek.

Zoek het snijpunt met de x-as. Eén klein hokje is 0,5.

Daar is $f(x) =$ _____.

De nulwaarde is $x =$ _____.

Het snijpunt is (_____ ; _____).

2 Nulwaarde berekenen

Met tussenstappen

$$f(x) = x + 3$$

Bereken de nulwaarde. Controleer je antwoord.

Stel $f(x) = 0$. isoleer daarna x .

$$x = \text{_____}$$

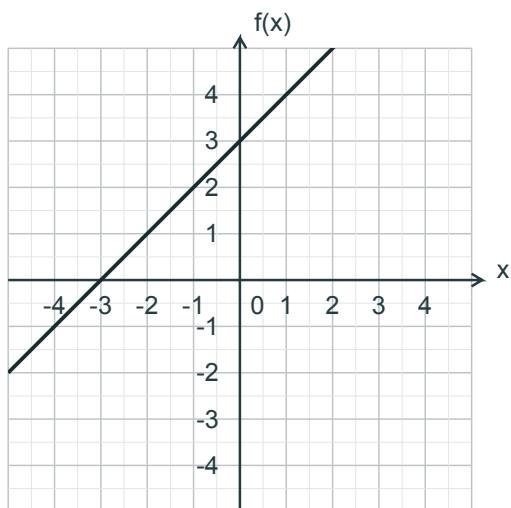
$$x = \text{_____}$$

$$\text{Controle: } f(\text{_____}) = \text{_____}$$

Grenspas

3 Tekenschema

Met tussenstappen

Vul de nulwaarde en de tekens van $f(x)$ in.

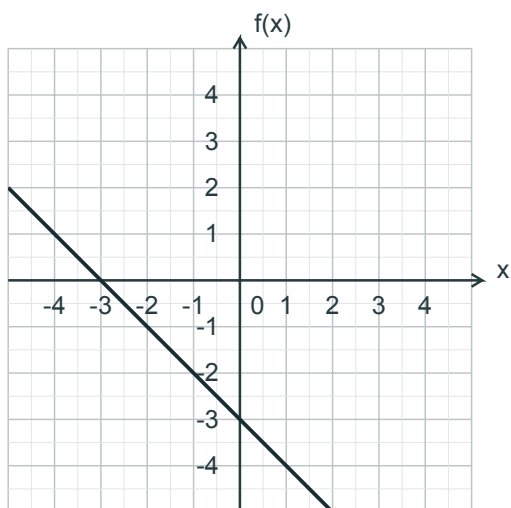
Zoek eerst de nulwaarde. Controleer het teken links, op en rechts van die grens.

x	$-\infty$		$+\infty$
$f(x)$			

Leg je keuze van de tekens uit.

4 Wanneer is $f(x) > 0$?

Met tussenstappen

Voor welke x -waarden is $f(x) > 0$?Zoek de nulwaarde. Waar ligt de grafiek boven de x -as?

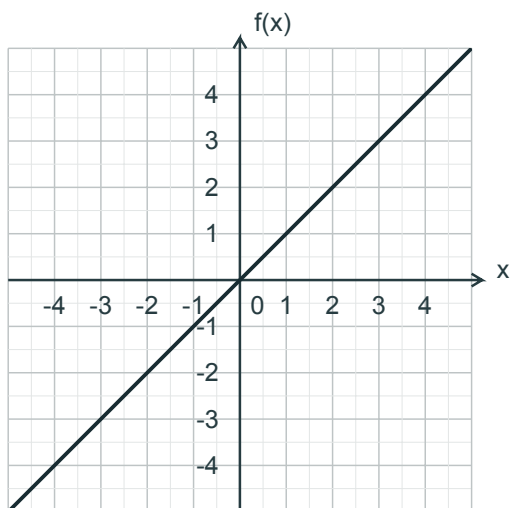
x	$-\infty$		$+\infty$
$f(x)$			

Antwoord: x

Hoort de nulwaarde erbij? Leg uit.

Grenspas

5 Wanneer is $f(x) < 0$?



Voor welke x -waarden is $f(x) < 0$?

Antwoord: x

Hoort de nulwaarde erbij? Leg uit.

6 Tekenschema

$$f(x) = x - 2$$

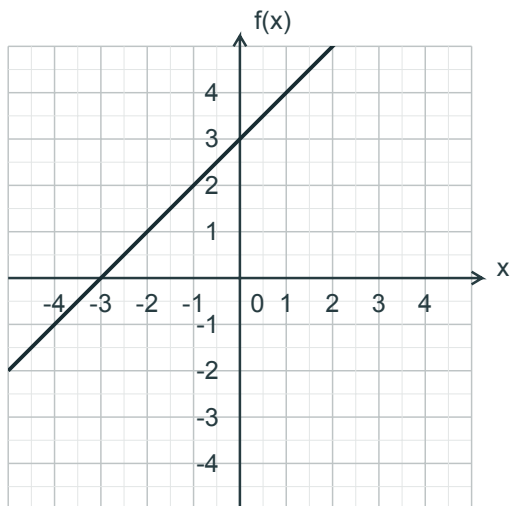
Vul de nulwaarde en de tekens van $f(x)$ in.

x	$-\infty$		$+\infty$
f(x)			

Leg je keuze van de tekens uit.

Grenspas

7 Wanneer is $f(x) > 0$?

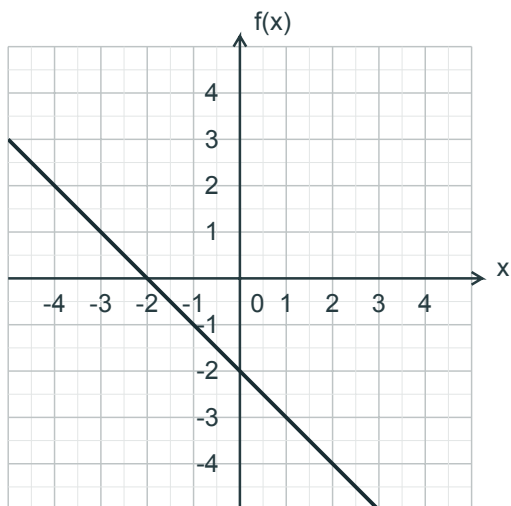


Voor welke x-waarden is $f(x) > 0$?

Antwoord: x

Hoort de nulwaarde erbij? Leg uit.

8 Wanneer is $f(x) < 0$?



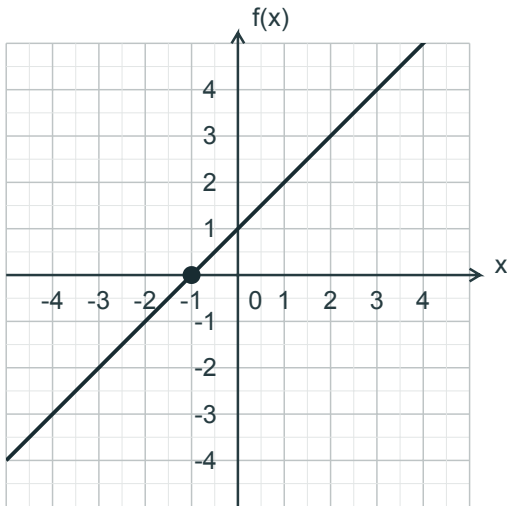
Voor welke x-waarden is $f(x) < 0$?

Antwoord: x

Hoort de nulwaarde erbij? Leg uit.

Grenspas · verbeterersleutel

1 Nulwaarde aflezen



De nulwaarde is **$x = -1$** .

Het snijpunt met de x-as is $(-1; 0)$. Daar is $f(x) = 0$.

Lees de x-coördinaat af, niet de y-coördinaat.

2 Nulwaarde berekenen

$$f(x) = x + 3$$

$$0 = x + 3$$

$$x = -3$$

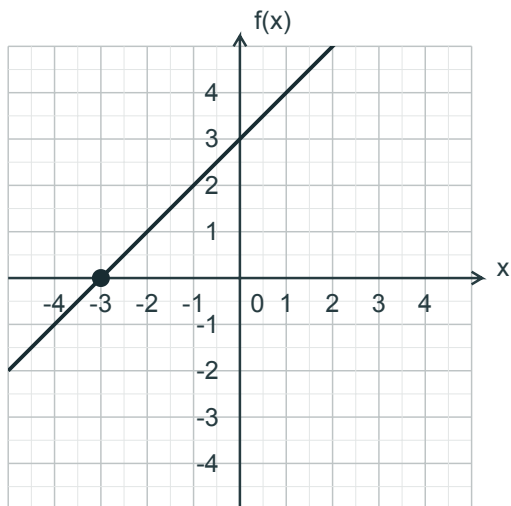
$$\mathbf{x = -3}$$

Controle:

$$f(-3) = 1 \cdot (-3) + 3 = 0$$

Grenspas · verbeterersleutel

3 Tekenschema

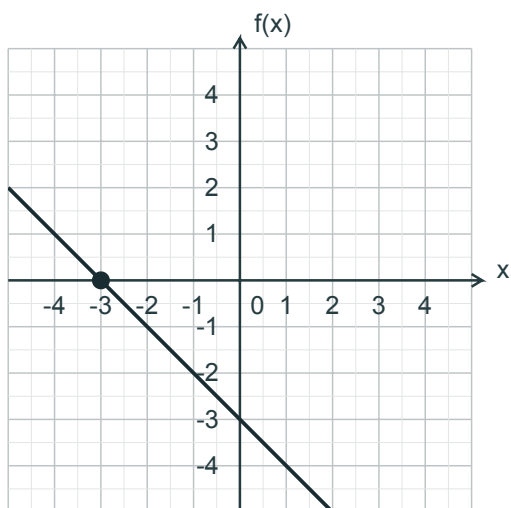


x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$f(x)$	-	0	+

Bij deze stijgende rechte is $f(x)$ links negatief en rechts positief.

Op $x = -3$ geldt $f(x) = 0$.

4 Wanneer is $f(x) > 0$?



x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$f(x)$	+	0	-

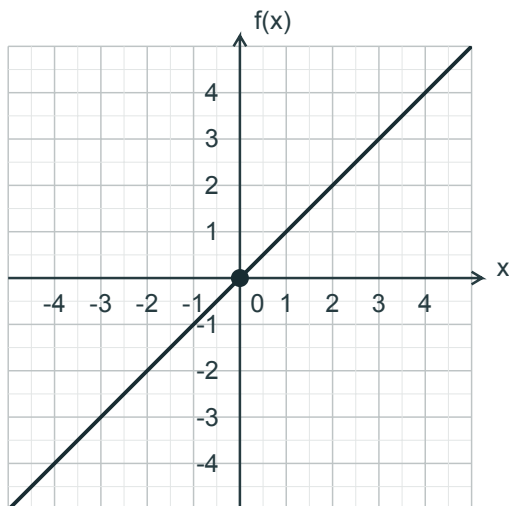
$f(x) > 0$ voor $x < -3$.

De nulwaarde hoort er **niet** bij: daar is $f(x) = 0$.

Het gaat om de x -waarden links van de grens, ook buiten het getekende rooster.

Grenspas · verbeterersleutel

5 Wanneer is $f(x) < 0$?



x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	-	0	+

$f(x) < 0$ voor $x < 0$.

De nulwaarde hoort er **niet** bij: daar is $f(x) = 0$.

Het gaat om de x -waarden links van de grens, ook buiten het getekende rooster.

6 Tekenschema

$$f(x) = x - 2$$

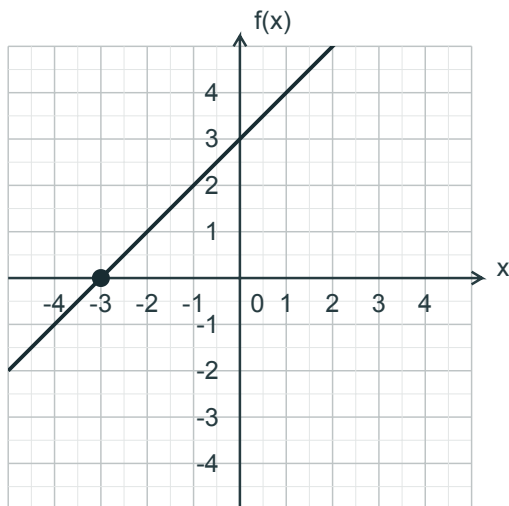
x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	-	0	+

Bij deze stijgende rechte is $f(x)$ links negatief en rechts positief.

Op $x = 2$ geldt $f(x) = 0$.

Grenspas · verbeterersleutel

7 Wanneer is $f(x) > 0$?



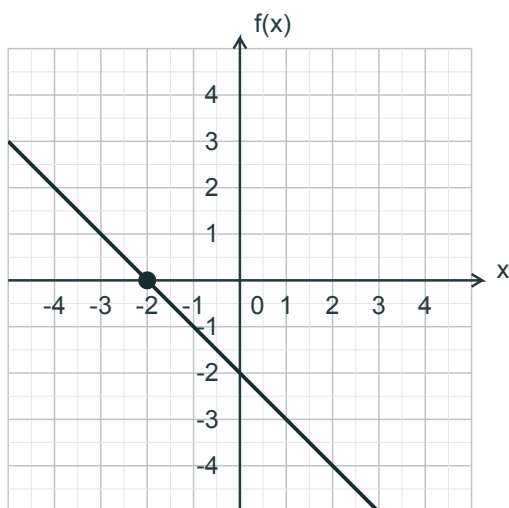
x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$f(x)$	-	0	+

$f(x) > 0$ voor $x > -3$.

De nulwaarde hoort er **niet** bij: daar is $f(x) = 0$.

Het gaat om de x-waarden rechts van de grens, ook buiten het getekende rooster.

8 Wanneer is $f(x) < 0$?



x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f(x)$	+	0	-

$f(x) < 0$ voor $x > -2$.

De nulwaarde hoort er **niet** bij: daar is $f(x) = 0$.

Het gaat om de x-waarden rechts van de grens, ook buiten het getekende rooster.